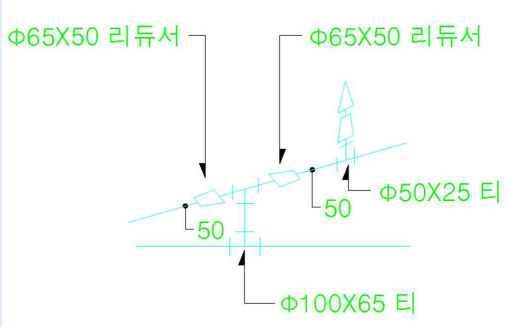
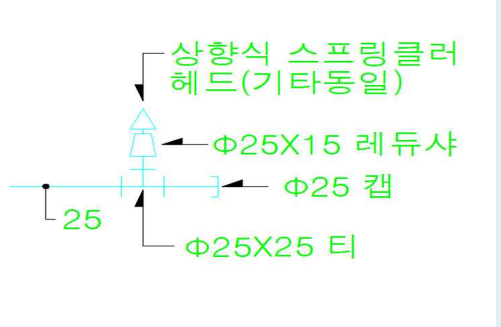


[53] [개선] 사항

1. 제 목 : 지하주차장 스프링클러 가지배관 시공방법 불합리
2. 조치부서 : ■■■■■처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

■■■■■처에서는 지하주차장 스프링클러 가지배관을 교차배관의 상부 분기 및 가지배관 관말은 티분기 후 단관+캡 마감으로 설계도면을 작성하고 있다.

[표 1] 지하주차장 스프링클러 설계현황

구 분	가지배관 분기 상세도	가지배관 말단 상세도
지하주차장 스프링클러 배관	 Φ65X50 리듀서 Φ65X50 리듀서 Φ50X25 티 50 50 Φ100X65 티	 상향식 스프링클러 헤드(기타동일) Φ25X15 레듀샤 Φ25 캡 Φ25X25 티 25
	스프링클러 교차배관 상부에서 Tee 분기 후 가지배관 설치	Tee 분기 후 단관+캡 마감

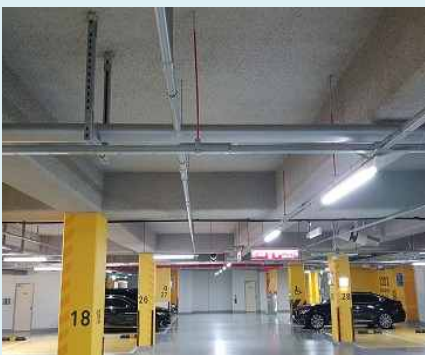
자료 : ◎◎지역본부 제출자료

기계설비 배관은 배관재의 특성 및 주위환경 등을 고려하여 적용되어야 하며, 시공성, 하자저감 및 경제성 등을 고려하여 현장여건에 맞는 설계기준을 제시하여야 한다.

그런데 ‘(공공임대리츠)〇〇** A-4BL 아파트 건설공사 7공구’는 스프링클러 가지배관을 상부에서 분기시 배관 설치공간 협소로 공종간 마찰 발생, 접합부위 증가로 인한 하자발생 및 원가상승이 발생하여 가지배관 분기방식을 상부에서 측면으로 분기하는 설계변경¹³⁵⁾을 시행하였다.

[표 2] 지하주차장 가지배관 분기방식 변경 설계변경 현황

(단위 : 천 원)

구 분	변경전	변경후	공사비	비고
가지배관	상부분기	측면분기	-4,745	
				

자료 : 〇〇지역본부 제출자료

한편, 이와 관련하여 국민안전처(現 소방방재청)에 지하주차장에 설치하는 스프링클러 가지배관의 측면분기 가능여부에 대해 질의¹³⁶⁾결과 교차배관은 가지배관 수평으로 설치(측면분기) 가능하다는 회신¹³⁷⁾을 받았다.

또한, 가지배관 말단은 티분기 후 단관+캡 마감으로 설계 및 시공이 이루어지고 있으나, 단관+캡 마감의 기능이 모호하고 접합개소 증가에 따른 하자발생 및 원가상승이 발생하므로 엘보 마감으로 변경이 타당하다.

135) 〇〇田田田주택사업1부-3267호(2017.8.11.) : 제2회 설계변경 시행결의 [田田** A4BL, 건축2회, 기계1회]

136) 〇〇田田田주택사업1부-3306호(2016.8.26.) : 아파트 지하주차장 스프링클러 가지배관 분기방식 질의

137) 소방제도과-4712호(2016.9.8.) : 아파트 지하주차장 스프링클러 가지배관 분기방식 질의회신

그 결과, 배관 설치공간 확보, 하자예방 및 원가절감을 위해 가지배관 측면분기 및 가지배관 말단 변경 등 관련기준의 재검토가 필요하다.

이와 관련하여 ■■■■처에서는 지하주차장 스프링클러 가지배관 시공방법에 대한 감사의견을 수용하면서 배관 내 이물질 제거 및 소화수 퇴수방안 등에 대한 사전검토가 필요하다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

■■■■처장은

현장실태 조사 등을 통해 관련 기준을 개선하시기 바랍니다(개선).